1 Marco teórico

Sea Ω un espacio de probabilidad

1.1 Variables aleatorias

En estadística para una función aleatoria F se hace las siguientes definiciones:

1.1.1 Media

$$\langle F \rangle = \int_{\Omega} F(\bullet)p(\bullet)d(\bullet) \tag{1}$$

1.1.2 n-esimo momento central

$$\langle (F^n - \langle F \rangle)^n \rangle \tag{2}$$

1.1.3 Desviación estandar

$$\sigma^2 = \left\langle (F - \langle F \rangle)^2 \right\rangle = \left\langle F^2 \right\rangle - \langle F \rangle^2 \tag{3}$$

1.2 Errores de medición

Supongamos que se quiere calcular el error de una medición $E \pm a, a > 0; E = f(\bullet)$

Si se tiene una distribución uniforme ($P(\bullet) = 1$), entonces

$$\langle E \rangle = \int_{-a}^{a} EP(\bullet)d(\bullet) = \left[\frac{1}{2}E^2 \right]_{-a}^{a} = 0$$

Ahora supongamos que se tiene $\bullet := (x_1, \cdots, x_n)$ y $E = f(\bullet)$, entonces podemos aproximar E mediante series de Taylor, haciendo $\overline{\bullet} = (\overline{x_1}, \cdots, \overline{x_n})$, al rededor de $\langle E \rangle$:

$$E = \langle E \rangle + \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]_{x_i = \overline{x}_i} (x - \overline{x}_i) + O(\bullet)$$

$$E = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]_{x_i = \overline{x}_i} (x - \overline{x}_i) \tag{4}$$

Por lo que la desviación estándar de E es:

$$u_c^2(E) = \sigma^2 = \left\langle E^2 \right\rangle - \langle E \rangle^2 = \int_\Omega \left(\sum_{i=1}^{N} \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]_{x_i = \overline{x}_i} (x - \overline{x}_i) \right)^2 P(\bullet) d(\bullet)$$

$$= \int_\Omega \left[\sum_{i=1}^{N} \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]_{x_i = \overline{x}_i}^2 (x - \overline{x}_i)^2 \right] P(\bullet) d(\bullet)$$

$$+ \int_\Omega \left[\sum_{i=1}^{N} \sum_{j \neq i}^{N} \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]_{x_i = \overline{x}_i} (x - \overline{x}_i) \left[\frac{\partial f}{\partial x_j} \right]_{x_j = \overline{x}_j} (x - \overline{x}_j) \right] P(\bullet) d(\bullet)$$

Suponiendo que las probabilidades combinadas son independientes entonces el ultimo sumando de la ecuación anterior se reduce a:

$$u_c^2(E) = \int_\Omega \sum_{i=1}^{N} \left(\left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]_{x_i = \overline{x}_i} \right)^2 (x - \overline{x}_i)^2 P(\bullet) d(\bullet)$$